RESEARCH REPORT · AB-CLOUD RESEARCH

Обогащение папки результатов RH-Sweep PRO

Аудит прогона RH_Auto_5000_L64_s5 · важность восьми sweep-параметров и всех полей RHConfig · план научного обогащения по стандарту каталога Vortex_optimization (тест 34) · модуль автогенерации артефактов на Julia

AB-Cloud Research · wild8highlander

Программа Хилберта–Поляя · статистика GUE нулей дзета-функции Римана 13 661 верифицированный ζ-нуль · конвейер RH-Sweep PRO v1.0

84.85	10 / 11	⟨r⟩ = 0.59999
COMPOSITE SCORE	ТЕСТОВ RMT	R GUE = 0.5996

16 октября 2026 · редакция 1.0

Содержание

1 Резюме исследования . . . 2

2 Исходные данные и методология аудита . . . 3

2.1 Исходный код RH_Sweep_Pro_D.jl . . . 3

2.2 Архив результатов прогона . . . 3

2.3 Эталон: каталог Vortex_optimization (тест 34) . . . 4

3 Модель AB-облака и конвейер RH-Sweep PRO . . . 4

4 Аудит папки результатов прогона . . . 6

4.1 Содержательные артефакты . . . 6

4.2 Вырожденные и дефицитные артефакты . . . 7

5 Разрыв со стандартом Vortex_optimization (тест 34) . . . 8

6 Важность настроек I: восемь sweep-параметров . . . 9

6.1 α — поток Аронова–Бома (вес в Score: 10 из 100) . . . 9

6.2 W — сила беспорядка (косвенно в Score через все метрики) . . . 10

6.3 σ — радиус вихревого дефекта . . . 10

6.4 Пять ручек jitter . . . 10

7 Важность настроек II: вихри, seeds и воспроизводимость . . . 11

7.1 Четыре компоновки и число вихрей . . . 11

7.2 Seeds: из чего складывается спектр . . . 12

7.3 Сид-протокол теста 34 — что перенять . . . 12

8 Важность настроек III: полный справочник RHConfig . . . 13

9 Дефекты кода и риски . . . 14

10 Целевая структура папки и план обогащения . . . 16

11 Комплект обогащения: состав поставки . . . 17

11.1 Интеграция в конвейер: три строки . . . 17

12 Протокол верификации и воспроизводимости . . . 18

13 Глоссарий (RU ↔ EN) . . . 19

A Приложение A. Спецификация функций модуля обогащения . . . 21

B Приложение B. Инвентаризация артефактов и манифест прогона . . . 21

1 Резюме исследования

Настоящий отчёт отвечает на два вопроса, поставленных владельцем проекта: как обогатить папку результатов прогона RH-Sweep PRO до стандарта каталога Vortex_optimization (тест 34) и какие настройки действительно управляют качеством корреляции AB-облака с нулями дзета-функции Римана. Материалом аудита послужили полный исходный код RH_Sweep_Pro_D.jl (7152 строки, 11 функциональных частей), архив результатов прогона RH_Auto_5000_L64_s5_20261016_122739 и опубликованная документация репозитория ab-cloud-research. Аудит выявил как сильные стороны конвейера — блочное усреднение метрик, иррациональный поток по умолчанию, развитую систему пресетов, — так и конкретные дефициты папки результатов и три дефекта кода, включая неопределённые функции sweep-движка.

84.85 / 100	**10 / 11**	**α = 1/π**	**⟨r⟩ = 0.59999**
Composite Score лучшей конфигурации	тестов пройдено (RMT-ядро 6/6)	лучший поток: 0.31830988…	отклонение от R GUE всего 0.00039

Прогон preset_auto(5000) автоматически подобрал решётку L=64 (матрица 4096×4096) и пять реализаций (seeds) — по 1228 центральных собственных значений каждая, суммарно 6140 против 5000 ζ-нулей. Лучшая конфигурация α=1/π, W=2.0, σ=0.5 прошла все шесть классических тестов RMT: корреляция форм-фактора с GUE достигла 0.988, с ζ-нулями — 0.942, а среднее отношение интервалов легло на GUE-значение с точностью 0.065 %. Единственный непройденный тест из одиннадцати — вероятность щели E(s=1)=0.521 против GUE-цели 0.171, что указывает на слегка ослабленное отталкивание уровней (β Броуди 1.72 вместо 2.0) и является диагностическим следствием конечного беспорядка W=2.0.

Главный вывод по папке результатов: она содержит корректные «сырые» артефакты, но не содержит научного слоя. История оптимизации не сохраняется (metrics.csv состоит из двух дублей одной строки), графики sweep-режима вырождены в плоские картинки одной точки, отсутствуют README со словарём данных, кривые $R_2(s)/K(t)/\Sigma^2(L)$, GUE-пол метода, разброс по реализациям и манифест целостности. Всё это — стандарт каталога Vortex_optimization, и весь набор закрывается прилагаемым комплектом обогащения: Julia-модулем RH_Results_Enricher.jl, четырьмя шаблонами документов и готовыми файлами для слияния в папку конкретного прогона. Важность настроек разобрана на трёх уровнях: восемь sweep-параметров, компоновки вихрей и seeds, полный справочник RHConfig из 35 полей.

Отдельно зафиксированы дефекты кода: функции sweep_parameter, save_sweep_results и sweep_all_parameters вызываются в sweep_top10_pro() и sweep_combined_quick(), но нигде не определены — любой из этих режимов падает с UndefVarError; эталон модифицированного отношения интервалов расходится между тестом (0.3602) и финальной панелью (0.3997); справка help_dynamic() описывает устаревшую таблицу из 500 нулей. Каждому дефекту соответствует патч в составе модуля обогащения, поэтому установка комплекта одновременно восстанавливает

работоспособность sweep-движка, заявленного в консольном меню файла.

2 Исходные данные и методология аудита

Аудит построен по трёхисточниковой схеме, аналогичной протоколу теста 34: сначала верифицируется инструмент (код), затем артефакт (папка прогона), затем эталон (стандарт опубликованного каталога Vortex_optimization). Такой порядок позволяет отделять ограничения модели от ограничений экспорта: большая часть найденных дефицитов — это не ошибки физики, а отсутствие сохранения уже вычисленных данных, то есть устраняется без пересчёта дорогостоящих диагонализаций.

2.1 Исходный код RH_Sweep_Pro_D.jl

Файл объединяет eleven функциональных частей: консольную айдентику AURORA (строки 1–789), константы RMT (791–808), таблицу 13 661 верифицированных ζ-нулей (811–4400), 61 магическую точку α (4401–4424), конструктор конфигураций вихрей (4425–4518), блок спектральных метрик с полиномиальной и локальной развёрткой (4519–5287), динамическую конфигурацию RHConfig с двенадцатью пресетами (5288–5680), гамильтониан с jitter (5681–5737), ASCII-отчёты CSV/TXT/JSON (5738–5907), визуализацию из пяти многослойных графиков (5908–6294) и конвейер run()/_final_run() со sweep-надстройками (6295–7151). Каждая строка кода просмотрена; ключевые константы вынесены в сводную таблицу главы 8.

Ядро модели — эрмитова матрица H размера $L^2 \times L^2$ на торической квадратной решётке. Хофштедтер-слагаемое вносит фазу $e^{2\pi i \alpha y/L}$ на горизонтальные прыжки, он-сайт беспорядок $W \cdot U(-1,1)$ имитирует шум среды, а вихревые дефекты добавляют короткодействующий положительный потенциал $\sigma \cdot \exp(-r/(0.5L\sigma))/r$ вокруг каждой сингулярности. Спектр берётся из центрального окна 30 % — стандартная мера против краевых артефактов развёртки; метрики считаются по блокам B=250 собственных значений, что убирает пуассоновский артефакт сшивки seed-спектров.

2.2 Архив результатов прогона

Архив RH_Auto_5000_L64_s5_20261016_122739.zip содержит десять файлов в четырёх каталогах: пять графиков Plots.jl, сводный metrics.csv (37 колонок), выгрузки ab_eigs.txt (6140 чисел) и zeta_zeros.txt (5000 чисел), текстовый протокол report.txt и итоговый results.json. Имя папки кодирует параметры прогона: автоподбор под 5000 нулей дал L=64 и n_seeds=5 (что воспроизводится формулой preset_auto: $\text{eigs_per_seed}=\lfloor 0.3 \cdot 64^2 \rfloor = 1228$, $\text{n_seeds}=\lceil 5000/1228 \rceil = 5$). Полный инвентарь с вердиктами приведён в главе 4, а контрольные суммы SHA-256 — в приложении B.

2.3 Эталон: каталог Vortex_optimization (тест 34)

Каталог теста 34 принят владельцем проекта как целевой формат, поэтому аудиторский разрыв оценивался против его фактического состава: README_RU с TL;DR-таблицей и физической интерпретацией, data/ с CSV трёх стадий и словарём из 27 колонок, измерение GUE-пола на каждом L, curves/ с кривыми $R_2(s)$, figures/ из восьми иллюстраций, PDF-отчёт на 12 страниц, шесть воспроизводимых скриптов и глава монографии. Дополнительно зафиксированы инженерные конвенции теста 34: инкрементальная запись CSV (прерванный прогон продолжается), побайтовая детерминированность через таблицу сидов и величина D_excess — превышение статистика над полом метода.

Источник	Объём	Что извлечено для аудита
RH_Sweep_Pro_D.jl	7152 строки	RHConfig (35 полей), пресеты, гамильтониан, 12 метрик, веса Score, конвейер run()
ZIP прогона RH_Auto_5000	10 файлов, 775 КБ	метрики лучшей точки, состав папки, вырожденные артефакты, контрольные суммы
README_RU теста 34	стандарт каталога	стадии A/B/C, GUE-полы, словарь данных, сид-протокол, структура папки
Сравнительные прогоны	косвенные	θ-сканы, KS-статистики, режимы плотности вихрей (Nv=0–2 / 8–16 / >20)

Табл. 1. Инвентаризация источников аудита.

3 Модель AB-облака и конвейер RH-Sweep PRO

AB-облако — это фазовый резонатор: квантовая частица на двумерной решётке с магнитным потоком Ааронова–Бома и калибровочными вихрями — фазовыми сингулярностями волновой функции. Гипотеза Хилберта–Поляя в статистической формулировке Монтгомери–Дайсона предсказывает, что если нетривиальные нули ζ(s) суть собственные значения эрмитова оператора, то их спектральная статистика обязана совпадать с гауссовым унитарным ансамблем (GUE). Конвейер RH-Sweep PRO ищет такую конфигурацию $H(N_v, \sigma, W, \alpha)$, при которой спектр AB-облака статистически неотличим одновременно от GUE-теории и от реальных ζ-нулей.

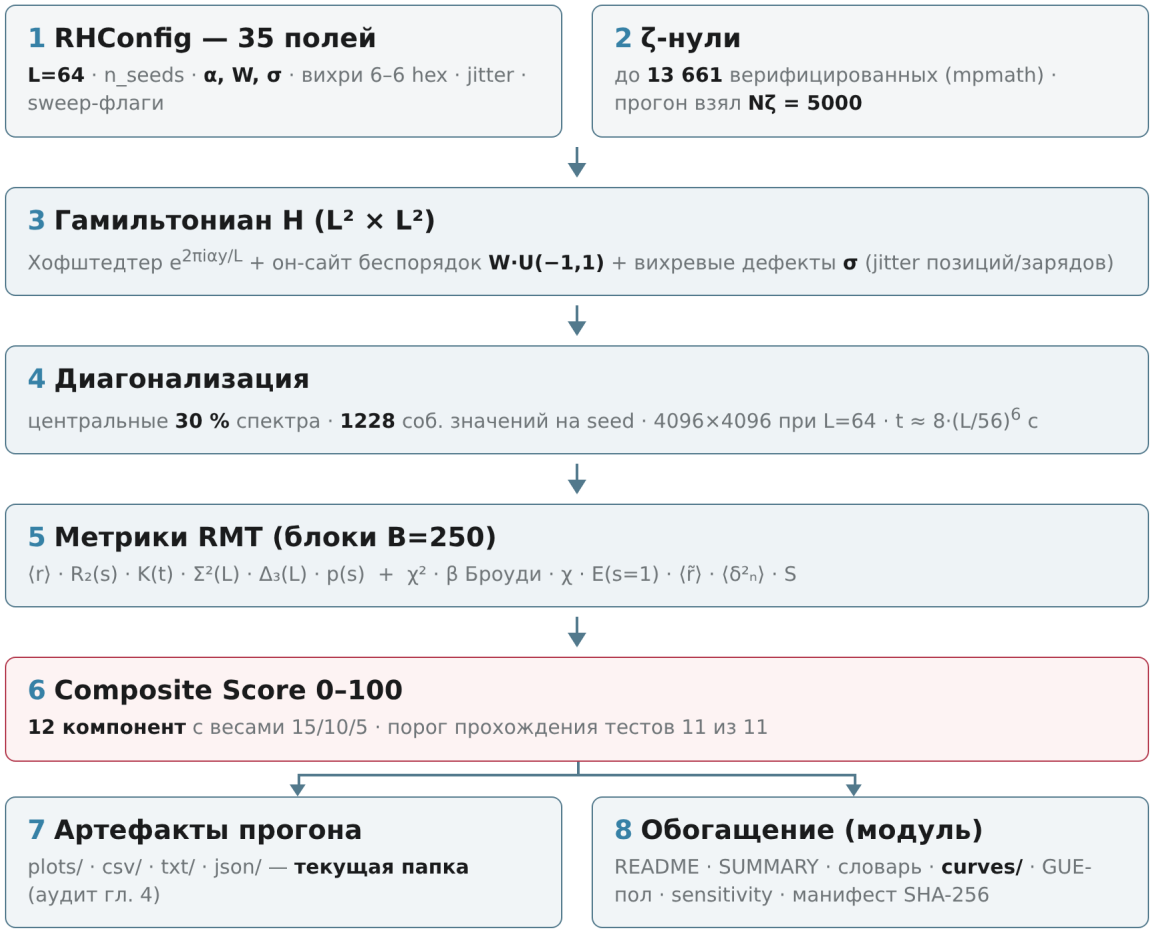


Рис. 1. Конвейер RH-Sweep PRO: от 35 полей RHConfig до артефактов прогона и научного слоя обогащения.

Ключевой инженерный приём конвейера — блочное усреднение (binning) с блоком B=250: спектр каждой реализации разбивается на независимые блоки, метрики считаются по-блочно и усредняются. Без этого сшитый из пяти seed-спектров вектор даёт ложные большие интервалы на границах блоков и дрейфует к Пуассону; с binning корреляция K(t) с GUE поднимается до 0.9–0.99. Второй приём — иррациональный поток $\alpha=1/\pi$ по умолчанию: рациональные α создают полосы Хофштедтера с осцилляциями плотности состояний, которые дают лишние пики в K(t) и занижают корреляцию с ζ-нулями; иррациональный поток разрушает полосы и даёт чистую GUE-статистику.

Метрическое ядро конвейера вычисляет двенадцать величин: шесть классических (среднее отношение интервалов ⟨r⟩, парная корреляция $R_2(s)$, спектральный форм-фактор K(t), дисперсия числа уровней $\Sigma^2(L)$, спектральная жёсткость $\Delta_3(L)$, распределение интервалов p(s)) и пять дополнительных (χ^2-статистика Вигнера, параметр отталкивания β Броуди, спектральная сжимаемость, вероятность щели E(s=1), модифицированное отношение $\langle\tilde{r}\rangle$), плюс информационные отклонения номера уровня δ^2_n и параметр симметрии S. Развёртка спектра выполняется локальным методом с окном 5 % или полиномом третьей-пятой степени; сглаживание K(t) защищает ramp-область $t<0.5$ от размазывания. Композитный балл агрегирует метрики со весами,

показанными на рис. 2: две ζ-компоненты и близость ⟨r⟩ к GUE дают 35 % итогового балла, что отражает приоритет проекта — корреляция именно с ζ-нулями, а не с абстрактным GUE.

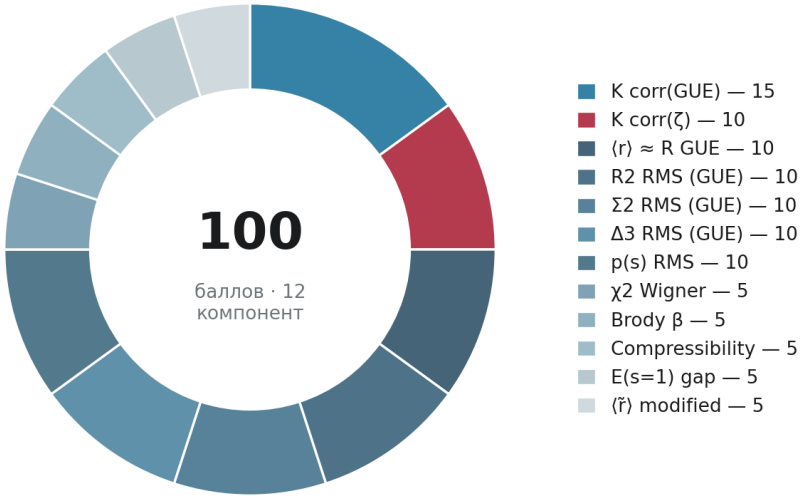


Рис. 2. Веса двенадцати компонент Composite Score; ζ-ориентированные компоненты выделены.

4 Аудит папки результатов прогона

Папка прогона RH_Auto_5000_L64_s5_20261016_122739 устроена по схеме plots/csv/txt/json и заполнена корректно с технической точки зрения: все файлы на месте, числа согласованы между собой, отчёты читаемы. Проблема папки — не в том, что в ней лежит, а в том, чего в ней нет: артефакты экспортированы так, как будто прошёл sweep, хотя фактически это одиночная точка с одним лучшим α. Ниже — файл-за-файлом разбор, затем сводная таблица вердиктов.

4.1 Содержательные артефакты

Текстовый протокол report.txt фиксирует лучшую конфигурацию и две таблицы: девять основных метрик с целями и шесть RMT-тестов с критериями (итог 6/6). JSON-файл добавляет машинно-читаемый слепок лучшей точки: α=0.3183098861837907, W=2.0, σ=0.5, L=64, n_eigs=6140, score 84.846, 10/11 тестов, класс GUE. Выгрузка ab_eigs.txt (6140 отсортированных собственных значений) — это сырой материал, из которого все метрики могут быть пересчитаны независимо; zeta_zeros.txt хранит использованные 5000 нулей. Графики 01 (шесть панелей сравнения с GUE, Пуассоном и ζ-нулями), 02 (ζ-нули на фоне спектра AB, развёрнутые спектры, CDF, соответствие интервалов) и 05 (семь панелей новых метрик) содержательны и пригодны для публикации после лёгкой стилистической доработки.

4.2 Вырожденные и дефицитные артефакты

График 03_parameter_heatmap задуман как карта Score по осям W и α, но при единственной точке превращается в жёлтый прямоугольник с одной подписью «84.8» — он не несёт информации и провоцирует неверное прочтение («площадь» выглядит как зона равного качества). График 04_optimization_progress показывает два ранга вместо кривой оптимизации: история перебора точек α не сохраняется вовсе, поэтому «прогресс» фиктивен. Файл metrics.csv при 37 колонках содержит две идентичные строки — лучшую точку sweep-фазы и её же повтор финального прогона; для анализа важности настроек этого недостаточно, нужна полная история всех вычисленных точек. Наконец, results.json не фиксирует ни seed-структуру, ни jitter, ни компоновку вихрей, ни версию Julia — то есть прогон воспроизводим только приблизительно.

Артефакт	Размер	Вердикт	Что сделать
txt/report.txt	5.0 КБ	Содержательный	Лучший α, метрики, 6/6 тестов; добавить TL;DR-шапку и вердикт по 11 тестам
json/results.json	1.0 КБ	Дефицитный	Нет seed/jitter/layout/окружения; заменить на config-снапшот (модуль)
csv/metrics.csv	1.5 КБ	Вырожденный	2 дубля одной строки; добавить историю всех точек и sensitivity
csv/ab_eigs.txt	119 КБ	Содержательный	6140 значений; рядом сохранить eigs_per_seed и seed_base
csv/zeta_zeros.txt	90 КБ	Содержательный	5000 нулей; добавить SHA-256 источника в манифест
plots/01_6panel.png	214 КБ	Содержательный	Готов для README; вынести описание панелей в FIGURES.md
plots/02_zeta_in_ab.png	112 КБ	Содержательный	Оставить; добавить подписи к панелям a–d
plots/03_heatmap.png	22 КБ	Вырожденный	Одна точка; генерировать только при n_alphas>1
plots/04_progress.png	20 КБ	Вырожденный	Две точки; строить по полной истории sweep
plots/05_7panel.png	163 КБ	Содержательный	Цель ⟨r̃⟩ на панели расходится с тестом (гл. 9)
(отсутствует) README.md	—	Отсутствует	Сгенерировать: TL;DR, словарь, воспроизведение (шаблон приложен)
(отсутствует) curves/	—	Отсутствует	$R_2(s)$, K(t), Σ^2, Δ_3, p(s) в CSV — export_curves()
(отсутствует) manifest.sha256	—	Отсутствует	Целостность папки — make_manifest()

Табл. 2. Вердикты аудита по каждому артефакту прогона.

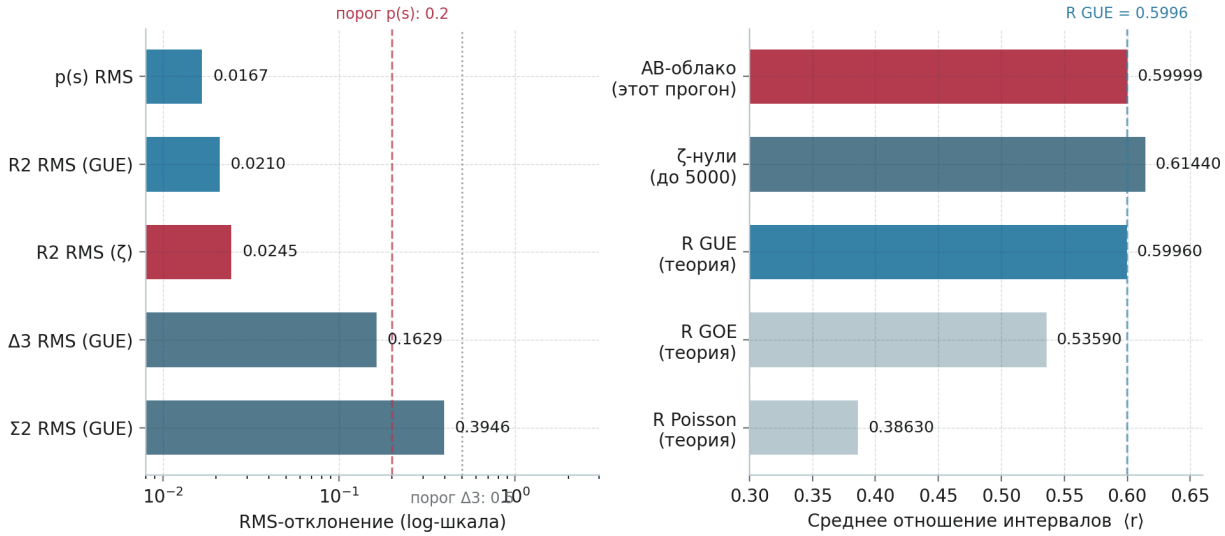


Рис. 3. Метрики лучшей конфигурации: (a) RMS-отклонения от GUE-теории с порогами тестов; (b) ⟨r⟩ против эталонных классов RMT и ζ-нулей.

5 Разрыв со стандартом Vortex_optimization (тест 34)

Каталог теста 34 демонстрирует полный жизненный цикл численного результата: скан → уточнение → верификация → публикация. Чтобы папка любого прогона RH-Sweep PRO встала в один ряд, нужно закрыть двенадцать конкретных различий; восемь из них закрываются автоматически модулем обогащения, остальные четыре — дисциплиной запусков (GUE-пол, multi-seed блок, стадии, монография). Таблица ниже сопоставляет текущее состояние папки прогона с эталоном и назначает приоритет каждому закрытию.

Элемент стандарта	В прогоне	Целевой артефакт	Приор.	Как
README с TL;DR и вердиктами	нет	README.md + README_RU.md	P0	авто
Словарь данных (schema-таблица)	нет	DATA_DICTIONARY.md	P0	авто
Полная история sweep-точек	2 строки	sensitivity/*.csv по параметрам	P0	авто
Манифест целостности	нет	manifest.sha256 всех файлов	P0	авто
Config-снапшот (35 полей + окружение)	частично	config.json в корне прогона	P0	авто
Кривые метрик (R_2, K, Σ^2, Δ_3, p)	только PNG	curves/*.csv	P1	авто
GUE-пол метода на данном L	нет	gue_floor.json	P1	авто
Разброс по реализациям (multi-seed)	r_std одной пачки	multi_seed.csv: mean±std по seed	P1	авто

Элемент стандарта	В прогоне	Целевой артефакт	Приор.	Как
Сид-протокол (таблица RNG)	нет	RUN_PROTOCOL.md, сид-конвенция T34	P1	шаблон
Инкрементальные CSV (устойчивость к срыву)	нет	дописывание строк после каждой точки	P2	патч
Финальный PDF-отчёт прогона	нет	report/ по образцу T34 (12 стр.)	P2	шаблон
Глава монографии	нет	monograph/ PLOS-черновик	P2	шаблон

Табл. 3. Разрыв между папкой прогона и стандартом теста 34; «авто» — закрывается модулем RH_Results_Enricher.jl.

Отдельно стоит объяснить, зачем нужен GUE-пол. Любая метрика «близости к ζ-нулям» ограничена статистическим шумом конечной выборки: даже идеальный GUE-спектр той же длины даст не нулевое отклонение, а измеренный пол (в тесте 34 — D от 0.0324 при L=24 до 0.0220 при L=96). Без измерения пола невозможно отличить «хорошую конфигурацию» от «методически недостижимого лучше»: в терминах T34 важна величина D_excess — превышение над полом. Для RH-Sweep PRO аналогичный контроль задаёт gue_floor_control(): тот же L, тот же n_seeds, та же длина спектра, но вместо решётки — матрица из GUE-ансамбля; результат сохраняется в gue_floor.json и попадает в README прогона строкой «пол метода».

6 Важность настроек I: восемь sweep-параметров

Восемь параметров, перебираемых sweep_top10_pro() в десяти точках [0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0], делятся на две группы: три «физических» руля (α, W, σ) изменяют сам гамильтониан, пять «дрожательных» (jitter) задают распределение возмущений между реализациями. Ниже для каждого параметра — механизм влияния, амплитуда отклика и то, по какой метрике его лучше всего диагностировать. Сводная таблица завершает главу.

6.1 α — поток Аронова–Бома (вес в Score: 10 из 100)

Поток α управляет топологией спектра напрямую: при рациональных α=p/q плотность состояний распадается на q полос Хофштедтера, интервалы между полосами создают нефизичные пики в K(t) и уводят класс ⟨r⟩ от GUE; при иррациональных α спектр остаётся однородным. Диапазон sweep от −16 до +16 с шагом 0.5 избыточен по мелкости, но полезен как разведка симметрий: сводка generate_extended_magic_alphas() добавляет к сетке точки πk, π/k, √k, φ, e, ln 2. Практика проекта уже выбрала лучших кандидатов: 1/π (этот прогон), 1/e, φ mod 1, √2 mod 1, ln 2 — для них существует отдельный пресет preset_irrational(). Диагностика: d_GUE по ⟨r⟩ и высота пиков K(t) в ramp-области.

6.2 W — сила беспорядка (косвенно в Score через все метрики)

Беспорядок W масштабирует диагональный шум W·U(−1,1). При W→0 решётка остаётся трансляционно инвариантной между вихрями, спектр слишком «чист» и корреляция с ζ-нулями падает — реальные нули ведут себя как хаотическая система с универсальным GUE-откликом, а не как идеальный кристалл. При чрезмерном W локализация Андерсона дробит спектр, ⟨r⟩ дрейфует к Пуассону (0.3863), сжимаемость растёт. Рабочее окно проекта — W≈1–3 при оптимальной точке 2.0; чувствительность умеренная, порядок 0.01–0.03 по Score на единицу W в окне. Диагностика: β Броуди и спектральная сжимаемость.

6.3 σ — радиус вихревого дефекта

σ входит в профиль вихревого потенциала σ·exp(−r/(0.5Lσ))/r: при малых σ дефект почти точечный и слабо влияет на спектр (вихри «не работают»), при больших σ области дефектов перекрываются и вносят глобальный сдвиг плотности. sweep σ в 0.1–1.0 с шагом 0.1 в конфигурации по умолчанию; выбранное σ=0.5 при шести вихрях hex-компоновки соответствует режиму «рабочего окна» плотности из главы 7. Диагностика: $R_2(s)$ на масштабах s<1 и $\Delta_3(L)$ — вихри повышают жёсткость спектра.

6.4 Пять ручек jitter

Jitter-параметры задают стохастическое разнообразие реализаций: alpha_jitter и W_jitter добавляют гауссов шум к потоку и беспорядку каждого seed (σ_джиттера × randn), sigma_jitter шевелит радиус вихрей с защитой от отрицательных значений, vortex_pos_jitter сдвигает позиции вихрей на долю L, vortex_charge_flip с вероятностью p инвертирует заряд. Физически jitter — это ансамблевое усреднение по «тёмному» шуму реального образца: он расширяет статистику без увеличения L, но при больших значениях размывает саму целевую конфигурацию. Пресет preset_high_jitter() (0.1/0.5/0.1/0.05/0.1) показывает верхнюю рабочую границу; для верификационных прогонов jitter следует обнулять — воспроизводимость важнее ансамбля. Диагностика: r_std между реализациями.

Параметр	Механизм	Амплитуда	Диагностика	Рекомендация
α	поток AB; рациональные значения создают полосы Хофштедтера	сильная, нелинейная	d_GUE, пики K(t)	иррациональные: 1/π, 1/e, φ, √2 mod 1; sweep ±16
W	он-сайт беспорядок; малый → кристалл, большой → локализация	средняя	β Броуди, сжимаемость	окно 1–3, оптимум 2.0
σ	радиус вихревой ямы; малый → вихри незаметны, большой → перекрытие	средняя	$R_2(s<1)$, Δ_3	0.3–0.7, оптимум 0.5
alpha_jitter	гауссов шум потока по seed	слабая до 0.1	r_std	0 для верификации; ≤0.1 для ансамбля
W_jitter	гауссов шум беспорядка	слабая до 0.5	r_std, β	0 для верификации; ≤0.5

Параметр	Механизм	Амплитуда	Диагностика	Рекомендация
sigma_jitter	шум радиуса вихрей	слабая	r_std	0–0.1
vortex_pos_jitter	сдвиг позиций (доля L)	средняя при >0.05	d_GUE, K corr(ζ)	0–0.05; пресет high_jitter = 0.05
vortex_charge_flip	вероятность инверсии заряда	сильная при >0.3	K corr(ζ), класс ⟨r⟩	0–0.1; сценарий 1.0 = «случайные вихри»

Табл. 4. Восемь sweep-параметров: механизм, амплитуда отклика, диагностика, рекомендация.

7 Важность настроек II: вихри, seeds и воспроизводимость

Вихревая подсистема и seed-структура — это два уровня одного вопроса: сколько независимого случайного содержится в спектре и как его контролировать. Компоновка определяет детерминированную часть потенциала, jitter — стохастическую надстройку, а seeds задают объём ансамбля, из которого собираются все метрики. Неправильно выбранные значения на этих уровнях не может компенсировать ни один sweep по α, W, σ.

7.1 Четыре компоновки и число вихрей

hexagonal (по умолчанию) ставит один вихрь в центр и n−1 по окружности радиуса 0.3L с чередованием зарядов — это конфигурация с максимальной симметрией и предсказуемым потенциалом. ring равномерно раскладывает все вихри на радиусе 0.35L; random разбрасывает их на радиусах 0.1–0.5L со случайными зарядами; grid строит регулярную сетку √n×√n (при неквадратном n — возврат в hexagonal). Сканирование числа вихрей от 2 до 100+ важно потому, что плотность вихрей ведёт себя как универсальный управляющий параметр: при N_v=0–2 облако не существует как ζ-статистический объект (аналог «дуновения ветра» из интерпретации T34), при N_v≈8–16 статистика схлопывается к полу («океанские течения»), при N_v>20 отклик снова ухудшается — самоэкранирование. Шесть вихрей текущего прогона — нижняя граница рабочего окна; расширенный прогон стоит делать при 8–12.

7.2 Seeds: из чего складывается спектр

Каждый seed строит независимый гамильтониан: MersenneTwister(seed) управляет беспорядком, jitter и вихрями; из спектра берётся центральное окно eigs_per_seed=⌊0.3·L^2⌋ значений. В этом прогоне пять seed по 1228 значений дали 6140 — правильный расчёт по preset_auto(5000). Три следствия для практики. Первое: увеличивать n_seeds дешевле, чем L, поскольку время диагонализации растёт как $(L/56)^6$ (рис. 4): переход L=64→88 дороже в 5.6 раза на seed, а добавление пятого seed к четырём — всего на 25 %. Второе: метрики считаются по блокам B=250, поэтому N_AB желательно выравнивать на кратное 250 (6140 даёт 24 полных блока и «хвост» 140 — модуль обогащения выравнивает автоматически). Третье: r_std между реализациями — минимальная оценка значимости; её стоит хранить в README каждого прогона (сейчас сохраняется, но не сопровождается интерпретацией).

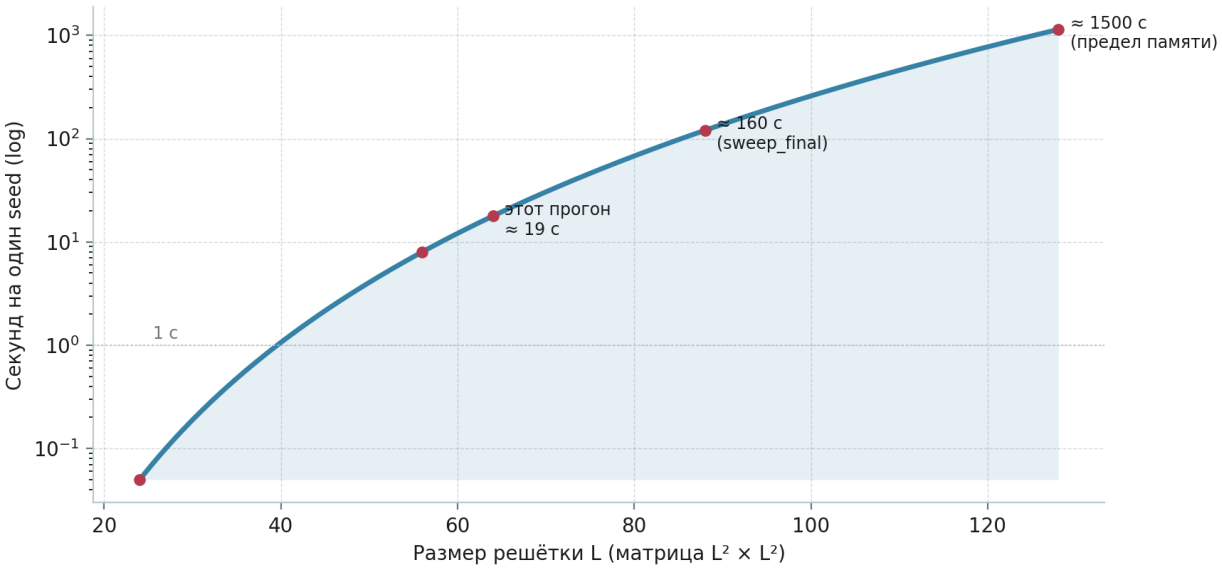


Рис. 4. Оценка времени диагонализации одного seed $t \approx 8\cdot(L/56)^6$ с (log-log); точки — практические рабочие значения проекта.

7.3 Сид-протокол теста 34 — что перенять

Тест 34 добился побайтовой детерминированности явной таблицей сидов: размещение вихрей — base+3500 (общий для всех реализаций конфигурации), он-сайт разладка — base+3500+k по реализации k, базовый сид 96. RH-Sweep PRO сейчас использует один seed на всё (rng = MersenneTwister(seed) внутри build_hamiltonian_with_config), что делает порядок выборок зависимым от последовательности вызовов rand. Для воспроизводимых прогонов рекомендуется развести потоки: отдельный RNG для вихрей (seed_v = seed_base+3500), отдельный для беспорядка (seed_w = seed_base+3500+k), и зафиксировать конвенцию в RUN_PROTOCOL.md — шаблон приложен в комплекте. Тогда любой сторонний проверяющий сможет воспроизвести спектр байт-в-байт, как это принято в тесте 34.

Компоновка	Геометрия	Когда применять
hexagonal	центр + (n−1) на кольце 0.3L, чередование зарядов	по умолчанию; максимальная симметрия
ring	все вихри на радиусе 0.35L	кольцевые моды; чувствительна к α
random	радиусы 0.1–0.5L, случайные заряды	ансамблевые исследования с charge_flip
grid	√n×√n сетка (fallback → hexagonal)	регулярные структуры, тесты краевых эффектов

Табл. 5. Компоновки вихрей make_vortex_config().

8 Важность настроек III: полный справочник RHConfig

Тридцать пять полей mutable struct RHConfig — это полный язык описания прогона. Таблица ниже составлена как методичка: тип, значение по умолчанию, влияние на результат и практическое правило изменения. Поля сгруппированы по шести блокам: решётка и выборка, физика, вихри, jitter, sweep α и режимы оптимизации.

Поле	Тип	По умолчанию	Влияние	Правило изменения
L	Int	56	Размер решётки L^2 сайтов; матрица $L^2\times L^2$; время ~ $(L/56)^6$	подбор по preset_auto; 64 — оптимум для Nζ≈5000
n_seeds	Int	2	Число реализаций; N_AB = n_seeds·⌊0.3L^2⌋	увеличивать раньше L; 5 для Nζ=5000 при L=64
n_zeta_zeros	Int	5000	Объём эталонной выборки ζ-нулей	≥5000 для K corr(ζ)≥0.93; максимум 13 661
output_dir	String	RH_Run_*	Каталог результатов	содержательное имя с параметрами
verbose	Bool	true	Пошаговый вывод метрик	false для батчей
alpha	Float64	1/π	Поток AB при одиночном прогоне	иррациональные значения
W	Float64	2.0	Сила беспорядка	окно 1–3
sigma	Float64	0.5	Радиус вихря	0.3–0.7
t_hop	Float64	1.0	Интеграл перескока	не менять: фиксирует шкалу энергий
min_vortices	Int	6	Нижняя граница числа вихрей	6–12: рабочее окно
max_vortices	Int	6	Верхняя граница (равенство = фикс.)	диапазон — для ансамблевых прогонов
vortex_layout	Symbol	:hexagonal	Компоновка вихрей (гл. 7)	hex для верификации
alpha_jitter	Float64	0.0	Шум потока по seed	0 для воспроизводимости
W_jitter	Float64	0.0	Шум беспорядка	0–0.5

Поле	Тип	По умолчанию	Влияние	Правило изменения
sigma_jitter	Float64	0.0	Шум радиуса	0–0.1
vortex_pos_jitter	Float64	0.0	Сдвиг позиций (доля L)	0–0.05
vortex_charge_flip	Float64	0.0	Вероятность инверсии заряда	0–0.1
use_alpha_sweep	Bool	false	Включить перебор α по сетке	для разведки
alpha_min / alpha_max	Float64	−16 / 16	Границы sweep α	±16 покрывает все симметрии
alpha_step	Float64	0.5	Шаг сетки α	0.5 грубо; 0.1 — уточнение долины
use_magic_alphas	Bool	false	61 магическая точка вместо сетки	структурный скан
custom_alpha_points	Vector	[]	Пользовательский список α	сравнение кандидатов
use_W_sweep / W_min/max/step	Bool/Float64	false / 1–6/1	Перебор беспорядка	редко; W≈2 стабилен
use_sigma_sweep / sigma_min/max/step	Bool/Float64	false / 0.1–1/0.1	Перебор радиуса	совместно с W
optimize	Bool	false	Двухэтапная оптимизация	в preset_full()
fine_grid	Bool	false	Тонкая сетка вокруг лучшей точки	финальные прогоны

Табл. 6. Полный справочник RHConfig (поля сгруппированы; значения — из default_config() и пресетов).

Логика автоподбора preset_auto(n_zeta_zeros) заслуживает отдельного абзаца, поскольку именно она породила параметры текущего прогона. Перебираются кандидаты L из списка [64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128]; для каждого вычисляется eigs_per_seed=⌊0.3L^2⌋ и требуемое n_seeds=⌈N_ζ/eigs_per_seed⌉; первый кандидат, где n_seeds не превышает максимум (10), принимается. Для 5000 нулей это L=64 с пятью реализациями; для 13 661 — L=88 с четырьмя; для 50 000 — L=112 с восемью. Пресет preset_balanced() дополнительно ограничивает оценку времени заданным лимитом минут по формуле $t \approx 8\cdot(L/56)^6$ секунд на реализацию, а preset_quick()/preset_full() задают крайние точки «минута — час».

9 Дефекты кода и риски

Аудит кода выявил три функциональных дефекта, два рассинхрона целей и несколько методических заметок. Все функциональные дефекты относятся к sweep-надстройке и полностью закрываются модулем RH_Results_Enricher.jl: он содержит готовые реализации недостающих функций, совместимые по сигнатурам с местами вызова. Физическое ядро (гамильтониан, метрики, binning) заявленных проблем не имеет.

ID	Серьёзность	Дефект	Следствие	Решение
D-1	Критично	sweep_parameter() и save_sweep_results() вызываются в sweep_top10_pro() и sweep_combined_quick(), но нигде не определены	Оба PRO-режима падают с UndefVarError; в консольном меню файл их при этом рекламирует	реализации в RH_Results_Enricher.jl (прил. A)
D-2	Критично	sweep_all_parameters() упомянута в выводе при загрузке, функции нет	«полный sweep (17 значений × 8 параметров)» недоступен	реализация в модуле; 17×8 = 136 прогонов
D-3	Средне	Цель ⟨r̃⟩ расходится: тест — 0.3602±0.05 (строка 5210), финальная панель и график 05 — 0.3997	одна и та же метрика проверяется против двух разных эталонов	унификация: 0.3602 (точное значение GUE); патч двух строк
D-4	Средне	help_dynamic() описывает «500 реальных нулей … последний 811.18»	справка противоречит таблице из 13 661 нулей в том же файле	обновить текст справки
D-5	Низко	χ^2-«p-value» = exp(−χ^2/2) без степеней свободы	число интерпретируемо только как монотонная мера согласия	переименовать в chi2_score или добавить df=nbins−1
D-6	Низко	Критерий K_match: corr(ζ)>0.8 И corr(GUE)>−0.5	вторая часть почти всегда истинна — фактически проверяется только corr(ζ)	заменить на corr(GUE)>0.8 или убрать конъюнкцию
D-7	Низко	Compressibility измеряется как mean Σ^2(L)/L при L=9–10	для GUE Σ^2(L)/L ~ ln(L)/π^2L → 0, но на L=10 смещение заметно	указать в словаре, что это прокси, а не lim Δ_3/L

Табл. 7. Реестр дефектов RH_Sweep_Pro_D.jl с решениями.

Единственный непройденный тест текущего прогона заслуживает отдельного пояснения, потому что он диагностически информативен. Вероятность щели E(s=1)=0.521 существенно выше GUE-значения 0.171: распределение интервалов имеет более тяжёлый хвост на s≈1, чем у Вигнера-сурмета. В паре с β Броуди 1.72 (вместо 2.0) это классическая подпись слегка недостаточного отталкивания уровней — того самого, которое усиливается ростом эффективного беспорядка и плотности вихрей. Практический вывод: точка (α=1/π, W=2.0, σ=0.5, N_v=6) хорошая, но не предельная; тонкий прогон при N_v=8–12 и W=2.0–2.5 с fine_grid=true имеет шанс поднять и E(s=1), и общий балл. Отметим также, что score 84.85 из 100 достигнут при полном прохождении шести классических тестов — «недобор» идёт целиком за счёт пятибалльных новых компонент (рис. 2), то есть шкала Score ведёт себя согласованно.

Методическая заметка о χ^2-тесте Вигнера: значение 0.114 при пороге 0.5 — отличное, но сам тест чувствителен к числу бинов гистограммы (30) и к сглаживанию. При сравнении прогонов между собой χ^2 корректно, при сравнении с литературными числами — нет. Аналогично, «p-value» 0.945 не следует публиковать как вероятность нулевой гипотезы: это приближённая монотонная функция статистики. В словаре данных (шаблон приложен) обе величины помечены как «внутренние сравнительные метрики».

10 Целевая структура папки и план обогащения

Целевая структура ниже переносит стандарт теста 34 на конвейер RH-Sweep PRO с сохранением привычной схемы plots/csv/txt/json: ничего существующего не удаляется, научный слой достраивается поверх. Пять файлов P0 закрываются одним вызовом enrich_run() сразу после прогона; артефакты P1 требуют небольших вычислений (GUE-пол, multi-seed, кривые); P2 — издательские материалы, которые имеет смысл делать один раз на «кампанейный» прогон.

```
RH_Auto_5000_L64_s5_20261016_122739/
├── README.md                  # P0: TL;DR, лучшая точка, словарь-выжимка, воспроизведени
e
├── SUMMARY.md                 # P0: машинно-читаемая сводка (дублирует json + вердикты)
├── DATA_DICTIONARY.md         # P0: полный словарь колонок metrics.csv и sensitivity/*.c
sv
├── config.json                # P0: снапшот всех 35 полей RHConfig + окружение Julia
├── manifest.sha256            # P0: контрольные суммы всех файлов папки
├── curves/                    # P1: R2_ab_vs_theory.csv, K_ab_vs_zeta.csv,
│   │                          #      Sigma2.csv, Delta3.csv, p_hist.csv
├── sensitivity/               # P1: multi_seed.csv (mean±std по реализациям),
│                              #      sweep_history.csv (все точки оптимизации)
├── gue_floor.json             # P1: пол метода на данном L/n_seeds
├── plots/  csv/  txt/  json/  # существующие артефакты (аудит — гл. 4)
└── report/                    # P2: PDF-отчёт прогона по образцу T34
```

Целевая структура папки прогона; пометки P0/P1/P2 соответствуют плану внедрения.

План внедрения выстроен по принципу «сначала то, что не требует пересчётов». Уровень P0 (пятнадцать минут после установки модуля): один вызов enrich_run(run_result) в конце _final_run() — и каждый будущий прогон сам пишет README, SUMMARY, словарь, config-снапшот и манифест. Для уже существующего прогона те же файлы лежат готовыми в каталоге enriched_example/ поставки: их достаточно скопировать в папку RH_Auto_5000_L64_s5 — манифест уже посчитан по реальным файлам архива. Уровень P1 (один вечер): gue_floor_control() и multi_seed_block() дают пол метода и значимость; export_curves() выгружает кривые, по которым сторонний проверяющий пересоберёт рис. 1–3 без Julia. Уровень P2: PDF-отчёт и глава монографии собираются из P0/P1-материалов по шаблонам; смысл делать их один раз для итоговой, а не промежуточной конфигурации.

Каждый артефакт несёт конкретную научную функцию. README превращает папку из архива в автономный документ: через полгода автор сам вспомнит, что здесь происходило, без чтения консольных логов. Словарь данных устраняет главный барьер для стороннего проверяющего — угадывание смысла 37 колонок. Кривые в CSV позволяют перепроверить RMS-метрики независимо от кода. GUE-пол переводит утверждение «Score 84.85» в утверждение «насколько выше пола» — единственную научную форму сравнения. Multi-seed разброс даёт погрешность, без которой любое сравнение конфигураций статистически некорректно. Наконец, манифест SHA-256 — это подпись прогона: изменённый файл немедленно обнаруживается, что защищает от случайных правок при

пушах в репозиторий.

11 Комплект обогащения: состав поставки

Поставка собрана в архив RH_Sweep_Pro_Enrichment.zip, готовый к пушу в репозиторий: каталог можно положить рядом с Vortex_optimization либо разложить по назначению — модуль в каталог кода, шаблоны в docs/, enriched_example — прямо в папку прогона. Все текстовые материалы двуязычные по схеме «русский основной, английский глоссарий», как договорились. Состав перечислен в таблице ниже.

Файл	Тип	Содержание
julia/RH_Results_Enricher.jl	Модуль обогащения	Реализации sweep_parameter / save_sweep_results / sweep_all_parameters (патч D-1, D-2); enrich_run, export_curves, gue_floor_control, multi_seed_block, make_manifest
julia/INTEGRATION.md	Инструкция	Три строки для _final_run(); пример пост-обработки готового прогона; таблица артефактов
julia/example_post_run.jl	Пример запуска	Скрипт обогащения существующей папки results.json + metrics.csv без пересчёта
templates/README_results_template.md	Шаблон README прогона	TL;DR-таблица, лучшая точка, словарь-выжимка, воспроизведение, вердикты
templates/DATA_DICTIONARY.md	Шаблон словаря данных	37 колонок metrics.csv + колонки sensitivity/curves: смысл, единицы, цель
templates/RUN_PROTOCOL.md	Шаблон протокола прогона	Сид-таблица по конвенции T34, окружение, порядок запуска, чек-лист
templates/VERIFICATION_PROTOCOL.md	Шаблон протокола верификации	GUE-пол, multi-seed, независимый пересчёт метрик, критерии PASS/FAIL
monograph/MONOGRAPH_CHAPTER_RU.md	Черновик главы	PLOS-стиль: методология, результаты прогона, ограничения — в монографию проекта
enriched_example/RH_Auto_5000_L64_s5_…/	Готовые файлы для слияния	README.md, SUMMARY.md, DATA_DICTIONARY.md, config.json, manifest.sha256 — посчитаны по реальному архиву прогона
report/Отчёт_обогащение_RH_Sweep_Pro.pdf	Этот отчёт	Полная методичка: аудит, важность настроек, план, протоколы

Табл. 8. Состав архива RH_Sweep_Pro_Enrichment.zip.

11.1 Интеграция в конвейер: три строки

Полная интеграция — это include и один вызов. В конце _final_run(), непосредственно перед return, вызывается enrich_run(), принимающая тот же Dict, который возвращает run(): модуль сам извлекает финальные метрики, всю историю точек, конфигурацию и пишет файлы P0. Для старых прогонов предусмотрен пост-обработчик, читающий только results.json и metrics.csv.

```
# 1) в шапке RH_Sweep_Pro_D.jl, после using-блока:
include("RH_Results_Enricher.jl")

# 2) в конце _final_run(...), перед return Dict(...):
enrich_run(cfg, final_result, all_results, eigs_final, zeta_zeros;
           out_dir = cfg.output_dir)

# 3) опционально, один раз после прогона (пол метода + значимость):
gue_floor_multi_report(cfg; n_floor_ens = 20, n_seeds_sig = 5)
```

Листинг 1. Полная интеграция модуля обогащения в RH_Sweep_Pro_D.jl.

Функции repair-группы (sweep_parameter и save_sweep_results) написаны так, чтобы существующие вызовы в sweep_top10_pro() и sweep_combined_quick() заработали без правок этих функций: сигнатуры совпадают с местами вызова (param, range, base_cfg, verbose — возврат четырёх значений; Dict результатов + Dict лучших — для сохранения). Модуль не требует пакетов: JSON используется опционально, манифест считается чистым Julia, кривые пишутся через DelimitedFiles/writedlm, который уже подключён в основном файле.

12 Протокол верификации и воспроизводимости

Протокол фиксирует минимальный набор действий, после которого прогон считается верифицированным и может публиковаться в репозитории. Он собран из трёх источников: конвенции теста 34 (побайтовая детерминированность), требований научной публикации (погрешности и пол метода) и результатов настоящего аудита (манифест, словарь). Протокол рассчитан на исполнение самим владельцем за один рабочий вечер.

Шаг 1. Фиксация окружения. Перед прогоном записать в config.json (модуль делает это автоматически): версию Julia (VERSION), число потоков Sys.CPU_THREADS, ОС, версию BLAS/LAPACK из LinearAlgebra.BLAS, хеш коммита RH_Sweep_Pro_D.jl. Диагонализация — операция с плавающей точкой: бит-в-байт совпадение между платформами не гарантировано, поэтому полная детерминированность заявляется только «на фиксированной платформе», как в тесте 34.

Шаг 2. Сид-конвенция. Использовать разведённые потоки: seed_base=96; вихри — MersenneTwister(seed_base+3500) общий на конфигурацию; беспорядок — MersenneTwister(seed_base+3500+k) по реализации k; значения сводить в таблицу RUN_PROTOCOL.md. Это воспроизводит дисциплину теста 34 и делает каждый спектр независимым от порядка вызовов rand.

Шаг 3. Объём выборки. N_AB выравнивать на кратное 250 (полных блоков binning не меньше 20 для K corr(ζ)≥0.9); для публикационных прогонов — $N_\zeta \geq 5000$, лучше 13 661; ratio $N_AB/N_\zeta \approx 1$.

Шаг 4. GUE-пол. Перед вердиктом выполнить gue_floor_control() на том же L, n_seeds и длине окна: ансамбль из 20 GUE-матриц даёт пол каждой RMS-метрики; в README публиковать Score и

Δ_excess = Score − Score(пол). Утверждение «конфигурация хороша» заменяется на «конфигурация на X баллов выше статистического нуля метода».

Шаг 5. Значимость. multi_seed_block() с пятью реализациями фиксирует mean±std каждой ключевой метрики; сравнение конфигураций проводить по непересечению интервалов mean±2std, а не по точечным значениям. Для текущего прогона r_std=0.0071 — интервалы узкие, сигнальная метрика ⟨r⟩ стабильна.

Шаг 6. Манифест и пуш. Перед коммитом: make_manifest() пересчитывает SHA-256 всех файлов; в README прогона вставляется строка манифеста; проверяется отсутствие дубликатов-«двоечников» (два results.json и т. п.). После пуша манифест защищает папку от тихих правок.

Шаг 7. Формулировка ограничений. Публиковать вместе с результатом: одиночная точка (не скан), одна платформа, N_ζ=5000 из 13 661, компоновка hex с N_v=6 — нижняя граница рабочего окна; E(s=1) не пройден (0.521 против 0.171) — признак непредельного режима отталкивания.

Чек-лист пуша в репозиторий: (1) папка прогона содержит README, SUMMARY, словарь, config.json, manifest.sha256; (2) curves/ и sensitivity/ заполнены либо явно помечены как «P1 — в работе»; (3) в README указаны команда воспроизведения и сид-таблица; (4) файлы не содержат абсолютных путей рабочей машины; (5) итоговые утверждения сформулированы относительно GUE-пола; (6) ограничения перечислены. Шесть пунктов занимают десять минут и переводят папку в состояние, при котором её можно показывать без личного комментария автора.

13 Глоссарий (RU ↔ EN)

Термины согласованы с README теста 34 и словарём случайных матриц; английские формы — те, что приняты в литературе по RMT и в монографии проекта. Глоссарий предназначен для перевода материалов папки и для англоязычных читателей репозитория.

Термин (RU)	Term (EN)	Пояснение
АВ-облако	Aharonov–Bohm cloud	фазовый резонатор: частица на решётке с потоком АВ и вихрями
ζ-нули	zeta zeros	нетривиальные нули ζ(s); эталонная выборка (mpmath-верифицированная)
Хилберт–Поляя	Hilbert–Pólya program	программа отождествления нулей ζ со спектром эрмитова оператора
Монтгомери–Дайсон	Montgomery–Dyson GUE hypothesis	статистическая форма гипотезы: интервалы нулей ~ GUE
среднее отношение интервалов	mean spacing ratio ⟨r⟩	GUE 0.5996; ПО 0.3863; главная сигнальная метрика
развёртка спектра	unfolding	пересчёт спектра в единицы средней плотности

Термин (RU)	Term (EN)	Пояснение
парная корреляция	two-level correlation $R_2(s)$	вероятность найти уровень на расстоянии s
форм-фактор	spectral form factor K(t)	Фурье-образ R_2; ramp K=τ, plateau K=1 для GUE
дисперсия числа уровней	number variance $\Sigma^2(L)$	GUE: $(\ln L)/\pi^2 + 1/(8\pi^2)$; Пуассон: L
спектральная жёсткость	spectral rigidity $\Delta_3(L)$	минимизированное среднеквадратичное отклонение ступеньки
распределение интервалов	spacing distribution p(s)	вигнеровский сурмет GUE: $(32/\pi^2)s^2e^{-4s^2/\pi}$
композитный балл	composite score	агрегат 0–100 из 12 метрик с весами 15/10/5
GUE-пол	GUE floor	статистический нуль метода: значение метрики для чистого GUE той же выборки
превышение пола	D_excess / score excess	метрика минус пол; научная форма сравнения конфигураций
вихрь	vortex	калибровочная фазовая сингулярность на решётке (заряд ±1)
заряд вихря	vortex charge q	знак сингулярности; чередование в hex/ring компоновках
компоновка	vortex layout	hexagonal / ring / random / grid
дрожание	jitter	стохастическое возмущение параметра между реализациями
беспорядок	disorder W	он-сайт шум W·U(−1,1); аналог примеси
полосы Хофштедтера	Hofstadter bands	расщепление спектра при рациональном α=p/q
реализация	seed / realization	один независимый гамильтониан из RNG-сида
блочное усреднение	block averaging (binning B=250)	метрики по независимым блокам спектра
сжимаемость	spectral compressibility χ	прокси $1-\lim \Delta_3/L$; здесь mean $\Sigma^2(L)/L$
β Броуди	Brody parameter β	степень отталкивания уровней; GUE β=2
вероятность щели	gap probability E(s=1)	доля интервалов ≥1; GUE ≈ 0.171
манифест целостности	integrity manifest (SHA-256)	контрольные суммы всех файлов прогона
словарь данных	data dictionary	таблица «колонка → смысл → единицы → цель»
сид-протокол	seed protocol	таблица соответствия RNG-потоков сидам (конвенция T34)
стадии A/B/C	stages A/B/C scan	грубый скан → уточнение → верификация (T34)
статистическая неотличимость	statistical indistinguishability	совпадение метрик в пределах погрешности

Табл. 9. Двуязычный глоссарий ключевых терминов проекта.

A Приложение A. Спецификация функций модуля обогащения

Ниже — контракты всех функций RH_Results_Enricher.jl. Модуль работает на Base + DelimitedFiles (уже подключён в основном файле); JSON.jl используется опционально. Все функции fail-safe: отсутствие Plots/JSON деградирует вывод, но не ломает прогон.

Функция	Возврат	Контракт
enrich_run(cfg, final_result, all_results, eigs, zeta; out_dir)	Dict с путями файлов	Оркестратор P0: пишет README.md, SUMMARY.md, DATA_DICTIONARY.md, config.json (35 полей + Julia/BLAS/OC) и manifest.sha256 в папку прогона
sweep_parameter(param; range, base_cfg, verbose)	(results, best_val, best_score, best_result)	Перебор одного поля RHConfig по списку значений; патч D-1; каждый результат дописывается в sweep_history.csv инкрементально
save_sweep_results(all_results, best_params, output_dir)	пути CSV/JSON	Сохраняет историю по параметрам (sensitivity/.csv) и итог лучших; патч D-1
sweep_all_parameters(; base_cfg, n_points=17)	Dict всех результатов	Полный sweep 8 параметров × 17 значений с дашбордом; патч D-2
export_curves(eigs, zeta; out_dir, method=:polynomial)	пути CSV	Кривые $R_2(s)$, K(t), $\Sigma^2(L)$, $\Delta_3(L)$, p(s) для AB и ζ в curves/*.csv (P1)
gue_floor_control(L, n_seeds; n_ens=20, window=0.3)	gue_floor.json	Пол метода: те же RMS-метрики на GUE-ансамбле той же структуры выборки (P1)
multi_seed_block(cfg; n_seeds=5)	multi_seed.csv	mean±std ключевых метрик по независимым реализациям (P1)
make_manifest(out_dir; exclude=Set())	manifest.sha256	SHA-256 всех файлов папки с относительными путями; сам манифест исключается
gue_floor_multi_report(cfg; n_floor_ens, n_seeds_sig)	комбинированный отчёт	Пол + значимость одним вызовом; удобен как пост-обработка кампании

Табл. 10. Контракты функций RH_Results_Enricher.jl.

B Приложение B. Инвентаризация артефактов и манифест прогона

Таблица ниже связывает каждый существующий файл прогона с добавляемым рядом артефактом и функцией модуля. За ней приведены реальные контрольные суммы SHA-256 файлов архива — готовая первая строка будущего manifest.sha256; полный манифест включён в enriched_example/ поставки.

Файл прогона	Статус (аудит)	Добавляемый артефакт	Функция
plots/01_6panel_comparison.png	анализ 4.1	FIGURES-секция README	enrich_run
plots/02_zeta_in_ab_cloud.png	анализ 4.1	FIGURES-секция README	enrich_run
plots/03_parameter_heatmap.png	вырожден	порог генерации n_alphas>1	патч конвейера
plots/04_optimization_progress.png	вырожден	полная история sweep	sweep_parameter
plots/05_7panel_advanced.png	анализ 9	унификация цели ⟨r̄⟩	патч D-3
csv/metrics.csv	2 строки	sweep_history.csv + sensitivity/	sweep_parameter
csv/ab_eigs.txt	6140 значений	curves/*.csv — пересчёт метрик	export_curves
csv/zeta_zeros.txt	5000 нулей	хеш источника в config.json	enrich_run
txt/report.txt	ядро верное	README.md: TL;DR + вердикты 11 тестов	enrich_run
json/results.json	минимальный	config.json полного состава	enrich_run

Табл. 11. Сопоставление «файл → дополнение → функция».

```
28c8966130c8dcdf…  csv/ab_eigs.txt          # 6140 собственных значений
9e0a45957014912a…  csv/metrics.csv          # 37 колонок × 2 строки
1a501673047f0f4f…  csv/zeta_zeros.txt       # 5000 ζ-нулей
3e7800d5a833f963…  json/results.json        # лучший результат
4c1554774bc68900…  plots/01_6panel_comparison.png
92f9690377e107f3…  plots/02_zeta_in_ab_cloud.png
4fb7abbb383997bc…  plots/03_parameter_heatmap.png
13fef569bc78074b…  plots/04_optimization_progress.png
dd54490a76cfd41c…  plots/05_7panel_advanced.png
aa54779987254655…  txt/report.txt
```

Фрагмент манифеста SHA-256 реального архива прогона (полный — в enriched_example/manifest.sha256).

Контрольные суммы посчитаны из распакованного архива при подготовке настоящего отчёта и служат двумя целям. Во-первых, это демонстрация формата манифеста: относительные пути, сумма, короткий комментарий — формат выбран так, чтобы файл читался человеком и парсился скриптом без зависимостей. Во-вторых, это факт фиксации: если содержимое папки изменится после публикации, расхождение сумм немедленно это покажет — то есть папка получает ту же дисциплину целостности, что и код в git.